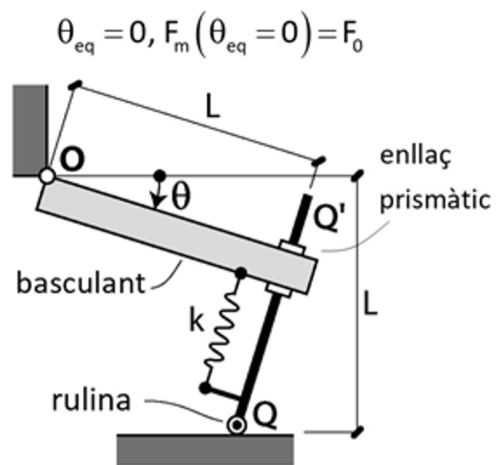


7P PROF

Molles i amortidors
Enllaç partícula-superfície

Lluís Ros
<https://lluisros.github.io/mecanica>

2025-26 Q2



La barra es troba en contacte amb el terra per mitjà d'una rulina de radi negligible, i té un enllaç prismàtic amb el basculant. La força de la molla en la configuració d'equilibri ($\theta_{eq} = 0$) és F_0 .

Formula $F_{molla} = f(\theta)$.

Sist. 1 GL : aturo $\dot{\theta} \Rightarrow$ Tot aturat

Sempre comencarem així en molles

▷ config. inicial (de referència)?

$\theta = 0^\circ$ (d'equilibri)

▷ F_0 és dada?

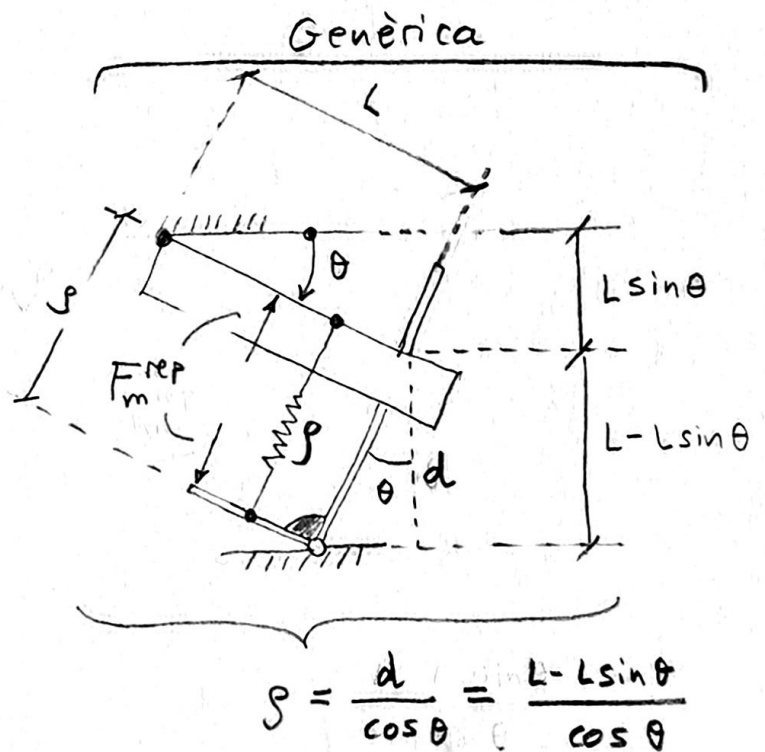
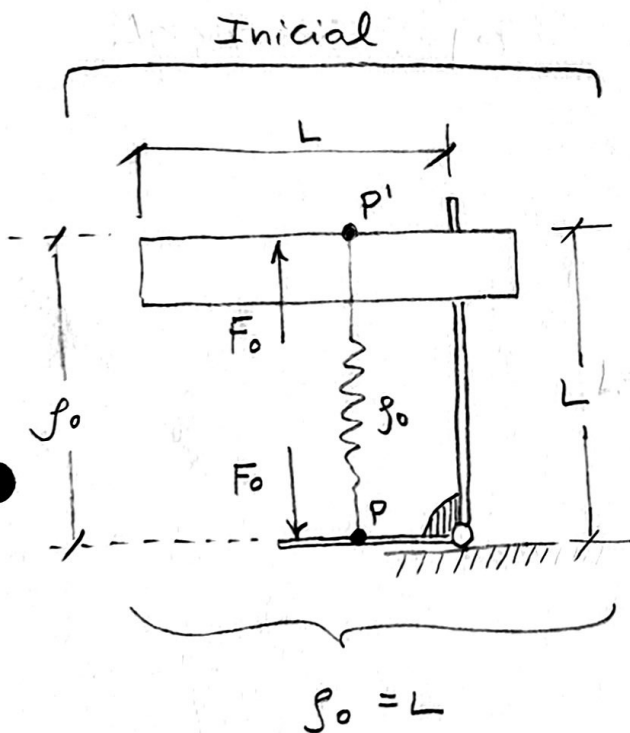
SI!

▷ F_0 és atractiva o repulsiva?

Repulsiva $\Rightarrow$ cit. repulsió

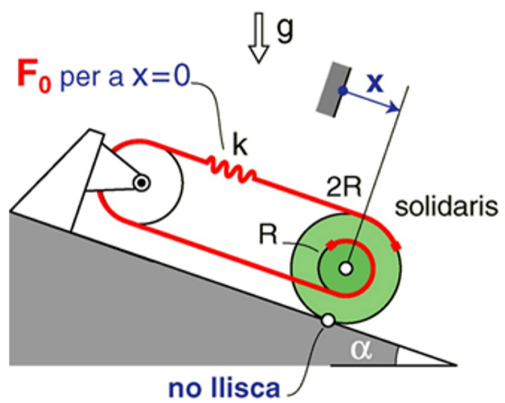
} Si tallo molla basculant cau!

Podem suposar molla enganxada entre P i P'
(separacions et no afecten Δs)



$$F_m^{at} = F_0 + k(\underbrace{s - s_0}_{\Delta s}) = F_0 + k \left(\frac{L - L \sin \theta}{\cos \theta} - L \right)$$

Més arreglat : $F_m^{at} = F_0 + \frac{kL}{\cos \theta} (1 - \sin \theta - \cos \theta)$



La molla està inserida en un fil inextensible que no llisca al damunt de les politges. La força de la molla en la configuració d'equilibri ($x=0$) és F_0 .

Formula $F_{\text{molla}} = f(x)$.

Sist amb 1 LGL (aturat, tot aturat)

▷ config. inicial (referència)? $x=0$

▷ F_0 es dada? Sí!

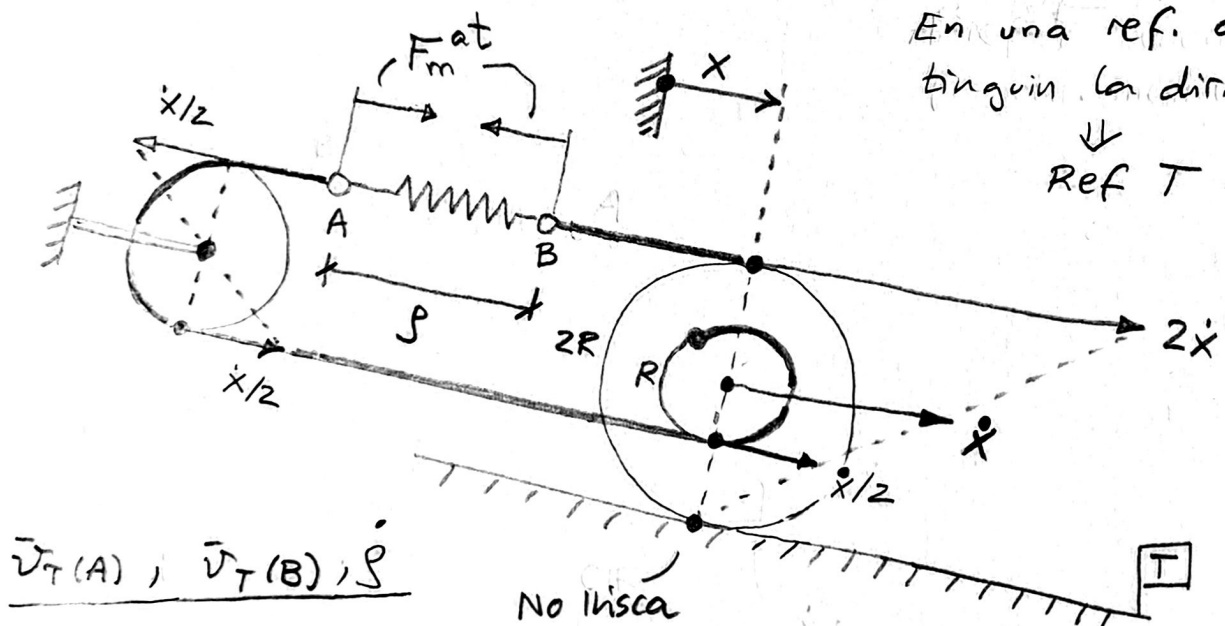
▷ F_0 és atr. o rep.? Atractiva! $\Rightarrow$ 'crit. atracció' au!

Molla inserida a fil inextensible
que s'enrotlla a corrons

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{calcularem } \dot{g} \text{ i} \\ \text{obtinarem } \Delta g \text{ via} \\ \Delta g = \int_0^t \dot{g} dt \end{cases}$$

Per obtenir $\dot{\gamma}$ busquem velocitats extrems A i B

En una ref. on
tinguin la dir. molla
↓
Ref T aquí!



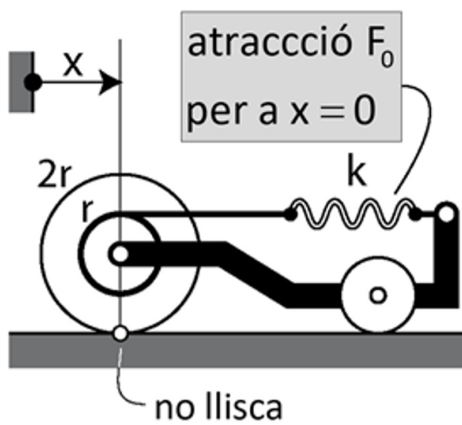
$$\Rightarrow \ddot{y} = 2\dot{x} + \frac{\dot{x}}{2} = \frac{5}{2}\dot{x}$$

Ag

$$\Delta f = \int_0^t \dot{f} dt = \int_0^t \frac{5}{2} \dot{x}(t) dt = \frac{5}{2} \int_0^t \dot{x}(t) dt = \frac{F_m^{at}}{K}$$

$$= \frac{5}{2} [x(t)]_0^t = \frac{5}{2} (x(t) - \underbrace{x(0)}_0) = \frac{5}{2} x$$

$$F_m^{at} = F_0 + K \Delta f = F_0 + \frac{5}{2} x$$



La molla està inserida en un fil inextensible amb un extrem lligat al xassís del carro i l'altre al contorn d'una politja. La coordenada x posiciona el centre de la roda posterior respecte del terra.

Formula $F_{\text{molla}} = f(x)$.

Sist amb 1 GL (altre $\dot{x}$, tot aturat)

▷ Config. inicial (referència)? $x=0$

▷ F_0 és dada? Sí!

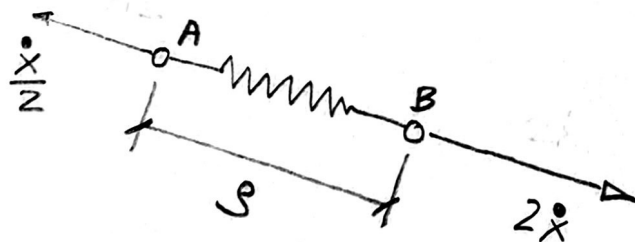
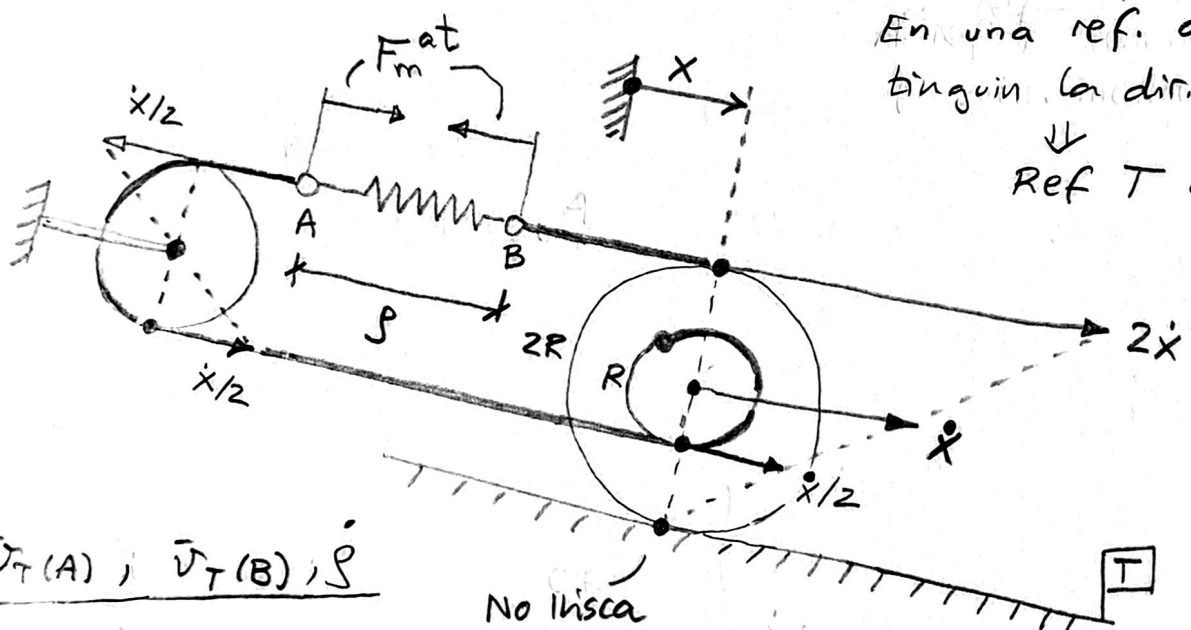
▷ F_0 és atr. o rep.? Atractiva! $\Rightarrow$ crit. atracció

Dibuixo F_m^{at}

Molla inserida a fil inextensible que s'enrotlla a corrons

$\Rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{calcularem } \dot{g} \text{ i} \\ \text{obtinem } \Delta g \text{ via} \\ \Delta g = \int_0^t \dot{g} dt \end{array} \right.$

Per obtenir $\dot{g}$ busquem velocitats extrems A i B

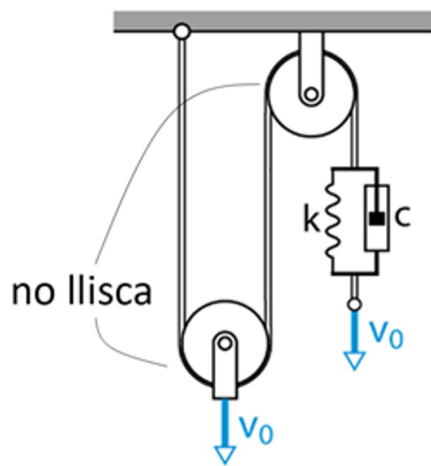


$$\Rightarrow \dot{g} = 2\dot{x} + \frac{\dot{x}}{2} = \frac{5}{2}\dot{x}$$

Δg

$$\begin{aligned} \Delta g &= \int_0^t \dot{g} dt = \int_0^t \frac{5}{2} \dot{x}(t) dt = \frac{5}{2} \int_0^t \dot{x}(t) dt = \frac{F_m^{at}}{K} \\ &= \frac{5}{2} [x(t)]_0^t = \frac{5}{2} (x(t) - \underbrace{x(0)}_0) = \frac{5}{2} x \end{aligned}$$

$F_m^{at} = F_0 + K \Delta g = F_0 + \frac{5}{2} x$

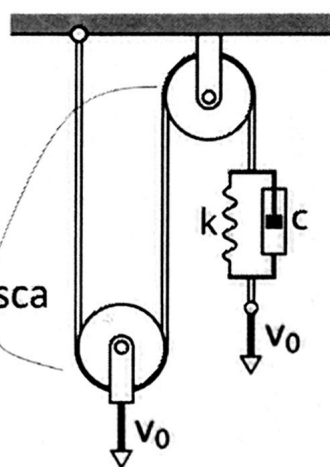


El grup molla-amortidor està inserit en un fil inextensible que no llisca al damunt de les politges. El centre de la politja inferior i el d'un extrem de l'amortidor respecte del terra és v_0 .

Formula $F_{\text{amort}} = f(v_0)$.

8P

no llisca

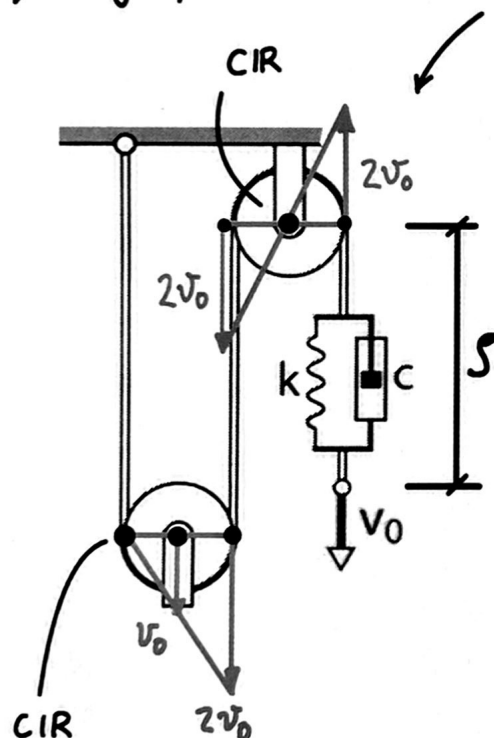


El grup molla-amortidor està inserit en un fil inextensible que no llisca al damunt de les politges. El centre de la politja inferior i el d'un extrem de l'amortidor respecte del terra (T) és v_0 .

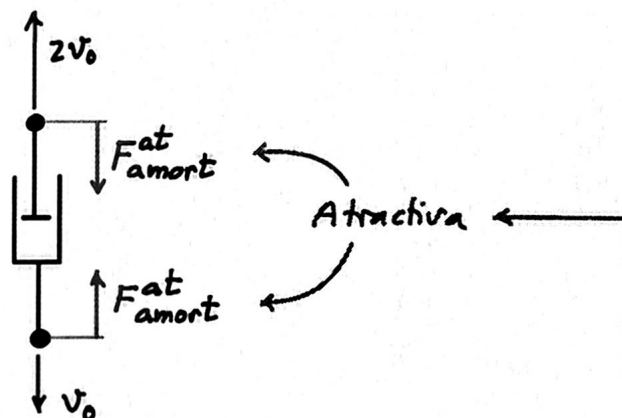
• formula $F_{\text{amort}} = f(v_0)$.

Formulació de $F_{\text{amort}}(v_0)$

Per cinemàtica plana, tenint en compte els CIRs de les politges, tenim les velocitats



Per tant, als extrems de l'amortidor tenim les velocitats blaves:



Clarament, quan $v_0 > 0$, l'amortidor s'allarga a ritme

$$\dot{g} = 2v_0 + v_0 = 3v_0$$

i aplica una força atractiva entre els seus extrems. Formulant aquesta força amb el criteri d'atracció queda

$$F_{\text{amort}}^{\text{at}}(v_0) = c 3v_0$$

— Al dibuix pintem la força atractiva

Caracterització forces d'enllaç

Què vol dir caracteritzar la f. d'enllaç?

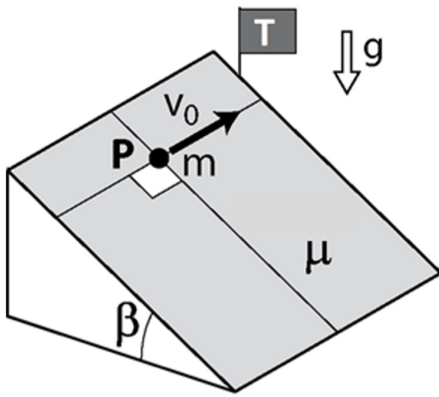
$$\{\bar{F}_{S \rightarrow P}\}_B = \begin{Bmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{Bmatrix}$$

Quina forma tindrà?

cal analitzar $\{\bar{v}_T(s)\}_B = \begin{Bmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{Bmatrix}$ } quina forma genèrica

Zeros de força en les dirs. de velocitat permesa!

2 casos $\left\{ \begin{array}{l} P \text{ sobre } S \text{ llisa} \\ \text{" " " " rugosa} \end{array} \right.$



Una partícula **P** de massa m es mou al damunt d'un terra rugós inclinat (**T**). Entre partícula i terra hi ha frec sec de coeficient μ .

Troba $\mathcal{R}_T(\mathbf{P})$ en l'instant representat.

Atenció : aquí acostumeu a preguntar per què cal dinàmica per obtenir $\mathcal{R}_T(\mathbf{P})$, quan fins ara, a cinemàtica, no calia. Però no calia perquè preguntàvem $\mathcal{R}_T(\mathbf{P})$ en sistemes d'un sol GL, en els quals la trajectòria de $\mathbf{P}$ quedava unívocament determinada. La partícula de la figura, en canvi, té 2 GL sobre el pla, i ens cal aplicar la 2^a Llei de Newton per determinar $\bar{\mathbf{a}}_T(\mathbf{P})$ (i $\bar{\mathbf{a}}_T^n(\mathbf{P})$).

$$\mathcal{R}_T(P) = \frac{v_0^2}{a_T^n(P)} \quad \text{Busquem-la via 2ª LN}$$

$$\sum \vec{F}_{\rightarrow P} = m \vec{a}_T(P)$$

Terra rugós (μ ho indica)

$\vec{a}_T(P)$

$$\vec{a}_T(P) = (\odot a^s) + (\rightarrow a^n)$$

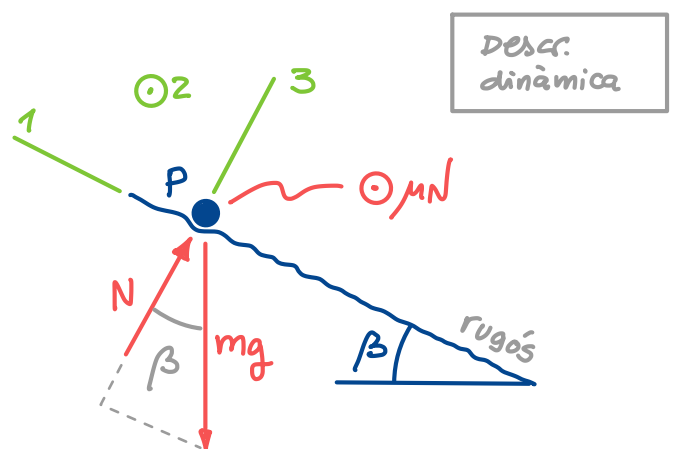
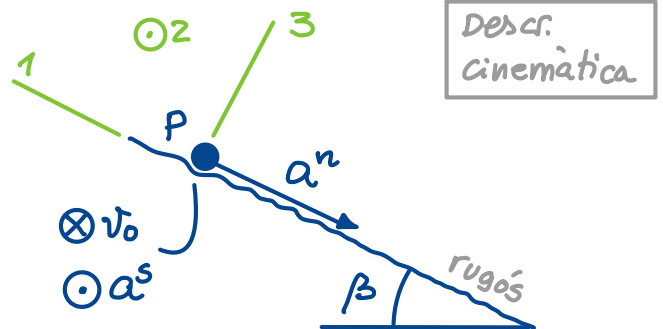
Forces sobre P (*)

$$- \text{Pes} : (\downarrow mg)$$

$$- \vec{F}_{\text{enllaç } T \rightarrow P} = (\uparrow N)$$

$$- \vec{F}_{\text{fricció } T \rightarrow P} = (\odot \mu N)$$

oposada a $\vec{v}_0$



2ª LN sobre P

$$\sum \vec{F}_{\rightarrow P} = m \vec{a}_T(P)$$

$$\text{Dir. 1 : } (\rightarrow mg \sin \beta) = m (\rightarrow a^n) \quad (\text{I})$$

$$\text{Dir. 2 : } (\odot \mu N) = m (\odot a^s) \quad (\text{II})$$

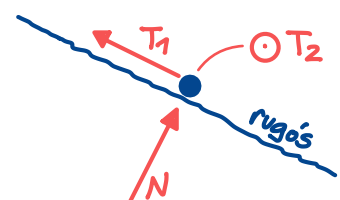
$$\text{Dir. 3 : } (\uparrow N) + (\downarrow mg \cos \beta) = 0 \quad (\text{III})$$

$$(\text{I}) \Rightarrow a^n = g \sin \beta$$

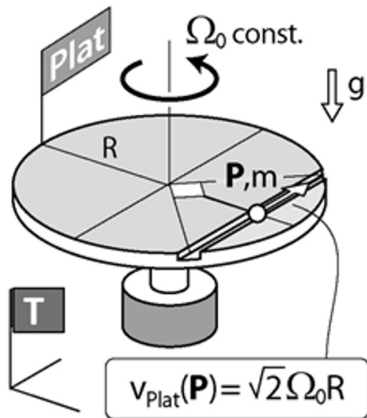
$\mathcal{R}_T(P)$

$$\mathcal{R}_T(P) = \frac{v_0^2}{g \sin \beta}$$

(*) Si P no llisqués sobre T



$$\vec{F}_{\text{enllaç } T \rightarrow P} = (\uparrow N) + (\leftarrow T_1) + (\odot T_2)$$



Una partícula **P** de massa m es mou dins una guia recta d'una plataforma giratòria de radi R . En la posició indicada, la seva velocitat respecte de la plataforma és $\sqrt{2}\Omega_0 R$.

Troba la força de la guia sobre **P** en aquest instant.

Aplicarem 2ª LN: $\sum \vec{F}_{\rightarrow P} = m \cdot \vec{a}_T(P)$

Forces sobre P

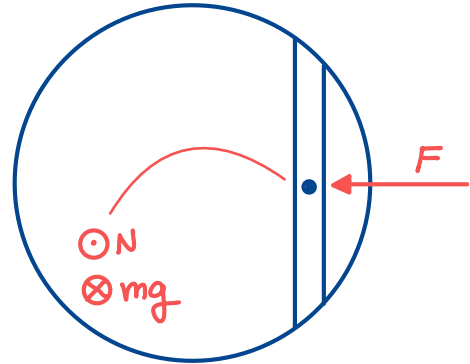
$$\underbrace{\vec{F}_{\text{enllaç}}}_{\text{Guia} \rightarrow P} = (\odot N) + (\leftarrow F)$$

$N > 0$ $F \geq 0$

La que demanen!

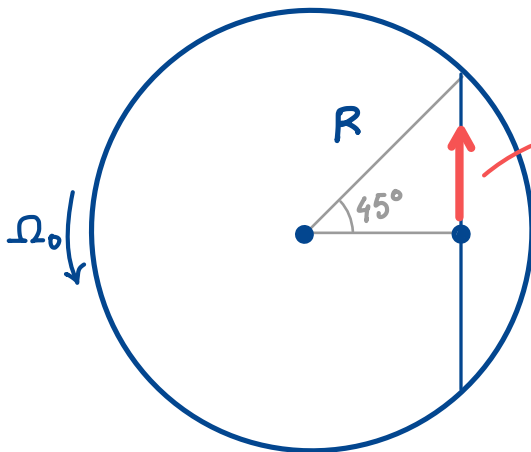
Pes: $\otimes mg$

~~A~~ fricció (guia llisa)



$\vec{a}_T(P)$

Comp. mov. | $AB = T$
 $REL = \text{Plat.}$



$$\vec{v}_{REL}(P) = \sqrt{2} \Omega_0 R$$

$$\vec{a}_T(P) = \vec{a}_{REL}(P) + \vec{a}_{ar}(P) + \underbrace{2 \vec{\Omega}_{AB}^{REL} \times \vec{v}_{REL}(P)}_{\vec{a}_{cor}(P)} =$$

$$= (\uparrow a) + (\leftarrow \Omega_0^2 \frac{R}{\sqrt{2}}) + \underbrace{2 \left[(\odot \Omega_0) \times (\uparrow \sqrt{2} \Omega_0 R) \right]}_{(\leftarrow 2\sqrt{2} \Omega_0^2 R)} =$$

Desconeguda

$$= (\uparrow a) + \left[\leftarrow \Omega_0^2 R \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + 2\sqrt{2} \right) \right] = (\uparrow a) + \left(\leftarrow \frac{5}{\sqrt{2}} \Omega_0^2 R \right)$$

M'ho salto

2ª LN sobre P

$$(\leftarrow F) + (\odot N) + (\otimes mg) = m \left[(\uparrow a) + \left(\leftarrow \frac{5}{\sqrt{2}} \Omega_o^2 R \right) \right]$$

Dir. radial :

$$(\leftarrow F) = m \left(\leftarrow \frac{5}{\sqrt{2}} \Omega_o^2 R \right) \rightarrow F = \frac{5m}{\sqrt{2}} \Omega_o^2 R$$

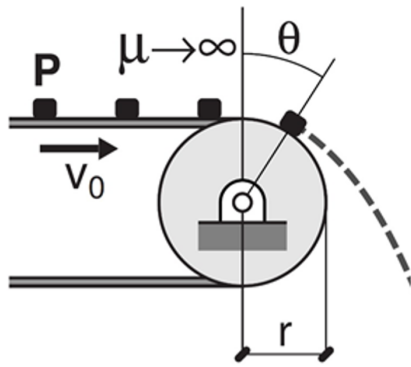
Dir. vertical :

$$(\odot N) + (\otimes mg) = \overline{0} \rightarrow N = mg$$

Finalment :

$$\vec{F}_{\text{Guia} \rightarrow P}^{\text{enllaç}} = (\odot N) + (\leftarrow F)$$

(amb els valors N i F previs)



Una partícula **P** de massa m es troba al damunt d'una cinta transportadora rugosa que es mou amb velocitat v_0 respecte del terra.

Si el coeficient μ de frec sec entre **P** i la cinta és infinit, troba l'angle θ de pèrdua de contacte de **P** amb la cinta.

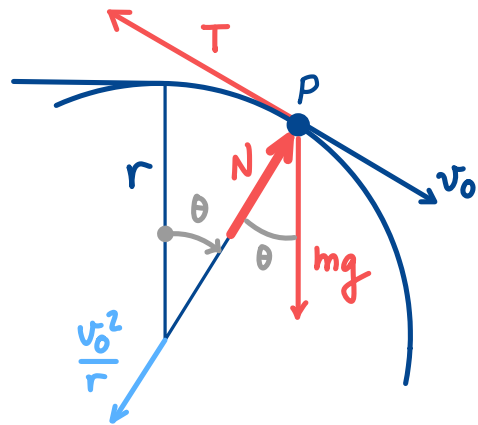
Manté contacte mentre $N > 0$

Busquem N i n'estudiem el valor efid θ

Forces sobre P

Pes: $\downarrow mg$

$\vec{F}_{\text{enllaç cinta} \rightarrow P} = (\nearrow N) + (\nwarrow T)$
sense c.l.e
($\mu = \infty$)



$\vec{a}_T(P)$

$$\vec{a}_T(P) = \left(\nwarrow \frac{v_0^2}{r} \right)$$

2a LN en dir. radial

$$(\nearrow N) + (\nwarrow mg \cos \theta) = m \left(\nwarrow \frac{v_0^2}{r} \right)$$

$$N - mg \cos \theta = -m \frac{v_0^2}{r}$$

$$N = mg \cos \theta - m \frac{v_0^2}{r}$$

$N > 0$?

$$N > 0 \Rightarrow mg \cos \theta - m \frac{v_0^2}{r} > 0$$

$$\Rightarrow \cos \theta > \frac{v_0^2}{gr} \Rightarrow \theta < \underbrace{\arcsin \left(\frac{v_0^2}{gr} \right)}_{\theta_{\text{crític}}}$$

P perdrà contacte quan $\theta = \theta_{\text{crític}} = \arcsin \left(\frac{v_0^2}{gr} \right)$

Cal que $\frac{v_0^2}{gr} \leq 1$ per a que $\theta_{\text{crític}}$ estigui ben definit!

Ergo cal que $v_0 \leq \sqrt{gr}$. Però si per $\theta=0$ P manté el contacte amb la cinta, ja ho serà!

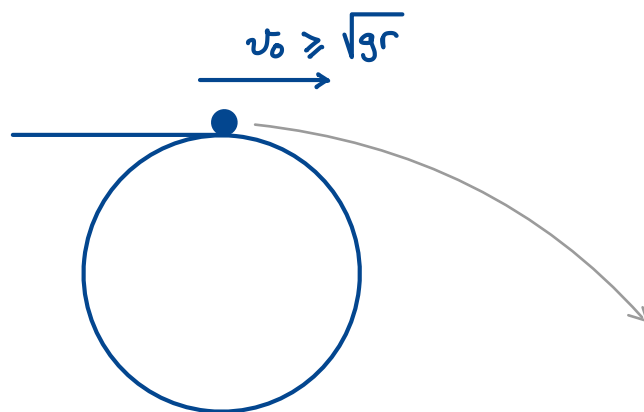
Certament, fixem-nos que per $\theta=0$,

$$N = m \left(g - \frac{v_0^2}{r} \right)$$

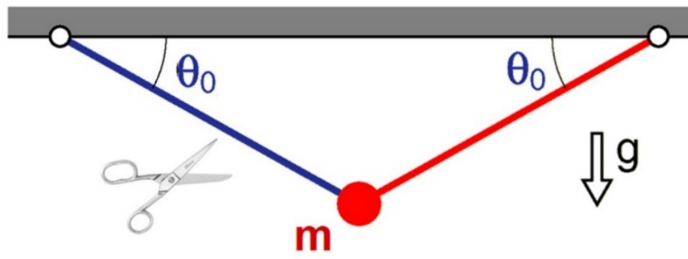
i en aquest cas

$$N > 0 \Rightarrow g - \frac{v_0^2}{r} > 0 \Rightarrow v_0 < \sqrt{gr}$$

Si, en canvi, $v_0 \geq \sqrt{gr}$, P perdrà el contacte just quan $\theta=0$, iniciant una caiguda parabòlica:



Una partícula **P** de massa m penja del sostre per mitjà de dos fils inextensibles:



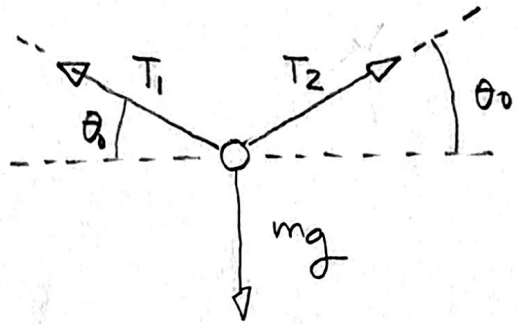
Troba:

- El canvi de tensió del fil de la dreta just després de tallar el de l'esquerra.
- L'equació del moviment per a la coordenada θ .

Tensió abans de tallar

$$(I) (\downarrow mg) + (\uparrow T_1 \sin \theta_0) + (\uparrow T_2 \sin \theta_0) = 0$$

$$(II) (\leftarrow T_1 \cos \theta_0) + (\rightarrow T_2 \cos \theta_0) = 0$$



$$(II) \Rightarrow T_1 = T_2 \leftarrow \text{Anomenem-les } T$$

$$(I) \Rightarrow mg - 2T \sin \theta_0 = 0 \Rightarrow T = \frac{mg}{2 \sin \theta_0}$$

● Tensió després

Tenim les comp. d'accel.
i força dels dibuixos

2^a LN sobre P] dir 2:

$$(\uparrow T') + (\downarrow mg \sin \theta) = (m L \ddot{\theta})$$

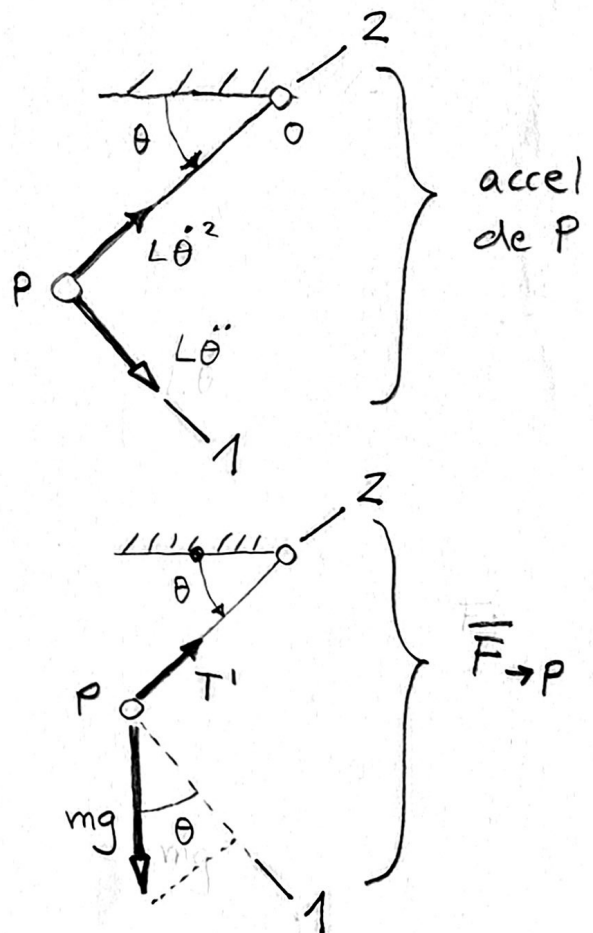
$$T' = mg \sin \theta + L \ddot{\theta}^2$$

Apliquem c.í.

$$\theta(0) = \theta_0$$

$$\dot{\theta}(0) = 0$$

$$T'(0) = mg \sin \theta_0$$



Increment de tensió

$$T' - T = mg \sin \theta_0 - \frac{mg}{2 \sin \theta_0} = mg \left(\sin \theta_0 - \frac{1}{2 \sin \theta_0} \right)$$

Serà positiu quan $D > 0$, ergo quan

$$\sin \theta_0 > \frac{1}{2 \sin \theta_0} \Rightarrow \sin^2 \theta_0 > \frac{1}{2} \Rightarrow \sin \theta_0 > \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta_0 > 45^\circ$$

Eq. mov. coord. θ (2^a LN] Dir. 1) :

$$(\cancel{m} g \cos \theta) = \cancel{m} (L \ddot{\theta})$$

$$g \cos \theta = L \ddot{\theta}$$

$$\ddot{\theta} = \frac{g}{L} \cos \theta$$

Eq. mov. coord. θ

Definix un PVI

$$\begin{cases} \ddot{\theta}(t) = \frac{g}{L} \cos \theta(t) \\ \theta(0) = \theta_0 \\ \dot{\theta}(0) = 0 \end{cases}$$